

Exercício sobre DE-R e Normalização

Para cada uma das situações, a seguir, desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R) contendo todos os elementos (entidades, relacionamentos, chaves, atributos e cardinalidades):

1. Uma Escola tem várias turmas. Uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

Resposta:

2. Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

Resposta:

3. Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

Resposta:

4. Uma biblioteca deseja manter informações sobre seus livros. Inicialmente, quer armazenar para os livros as seguintes características: ISBN, título, ano editora e autores deste livro. Para os autores, deseja manter: nome e nacionalidade. Cabe salientar que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Cada livro da biblioteca pertence a uma categoria. A biblioteca deseja manter um cadastro de todas as categorias existentes, com informações como: código da categoria e descrição. Uma categoria pode ter vários livros associados a ela.

Respostas:

5. Considere a situação expressa pelas seguintes relações: um cliente faz n pedidos mas um pedido específico é de somente um cliente. Seguindo, em um pedido específico são relacionados n produtos mas um mesmo produto pode constar em mais de um pedido. Após normalizar essas relações é possível que se estabeleçam tabelas relacionais correspondentes, sendo elas:

- (A) cliente, pedido e produto.
- (B) cliente, cliente-pedido e produto.
- (C) cliente, pedido, pedido-produto e produto.
- (D) pedido-produto e cliente-produto.
- (E) pedido, pedido-produto e cliente-produto.

6. Considere quatro relações compostas da seguinte forma:

Pedido(NumPedido, Data_Pedido, IDCliente, Nome_Cliente)
ItemPedido(NumPedido, NumItem, Quantidade_Item_Pedido)
Item(NumItem, Preço_Item)
Cliente(IDCliente, Nome_Cliente, Endereco_Cliente).

Obs.: O termo sublinhado é o atributo identificador da relação. Quanto às regras de normalização, é correto afirmar que Pedido, ItemPedido e Item, estão normalizadas, respectivamente, até a:

- (A) 1FN, 1FN e 2FN.
- (B) 1FN, 2FN e 2FN.
- (C) 2FN, 2FN e 2FN.
- (D) 2FN, 3FN e 3FN.
- (E) 3FN, 3FN e 3FN.

7. Normalização é o processo de organização eficiente dos dados dentro de um banco de dados. Os seus objetivos são eliminar dados redundantes e garantir que as dependências entre os dados façam sentido. Uma forma normal é uma regra que deve ser aplicada na construção das tabelas do banco de dados para que estas fiquem bem projetadas.

Assinale a alternativa que indique a forma normal que não permite atributos multivalorados, atributos compostos e suas combinações.

- (A) 1FN.
- (B) 2FN.
- (C) 3FN.
- (D) 4FN.
- (E) Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).